

M2 · Sistemes operatius monolloc

UF2 · Sistemes operatius propietaris

Institut Carles Vallbona

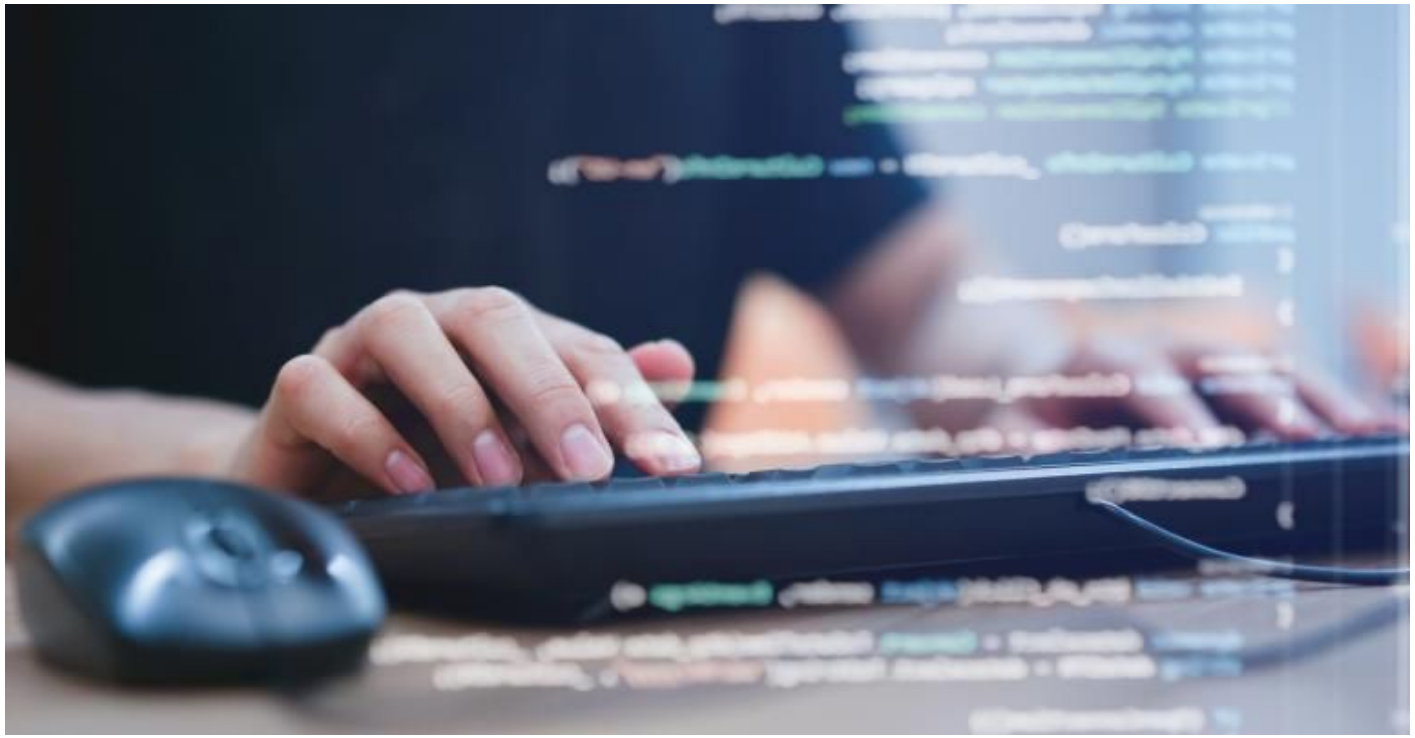
RA2. Configuració de sistemes operatius lliures:

Gestió de permisos

Introducció

En un sistema de fitxers, a banda d'emmagatzemar informació en arxius i classificar-la en carpetes també hi ha informació que controla els accessos a cada element.

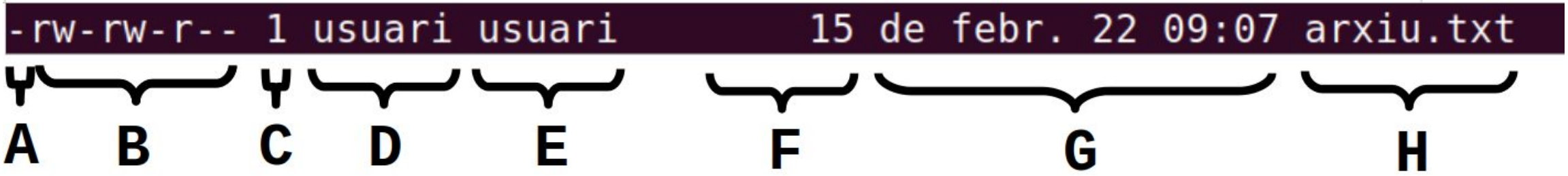
En aquesta activitat treballarem com establir els permisos dels fitxers del sistema.



Manu Mestre 2022

Permisos

Als sistemes GNU/Linux, els permisos es poden visualitzar amb la comanda ls -l:



A - Tipus de fitxer.
B - Permisos.
C - Nombre d'enllaços o directoris existents.
D - Usuari propietari.
E - Grup propietari.
F - Capacitat en bytes.
G - Data i hora de creació.
H - Nom arxiu o directori.

Manu Mestre 2022

Tipus de fitxers

El primer caràcter (**camp A**) ens indica el tipus de fitxer al sistema:

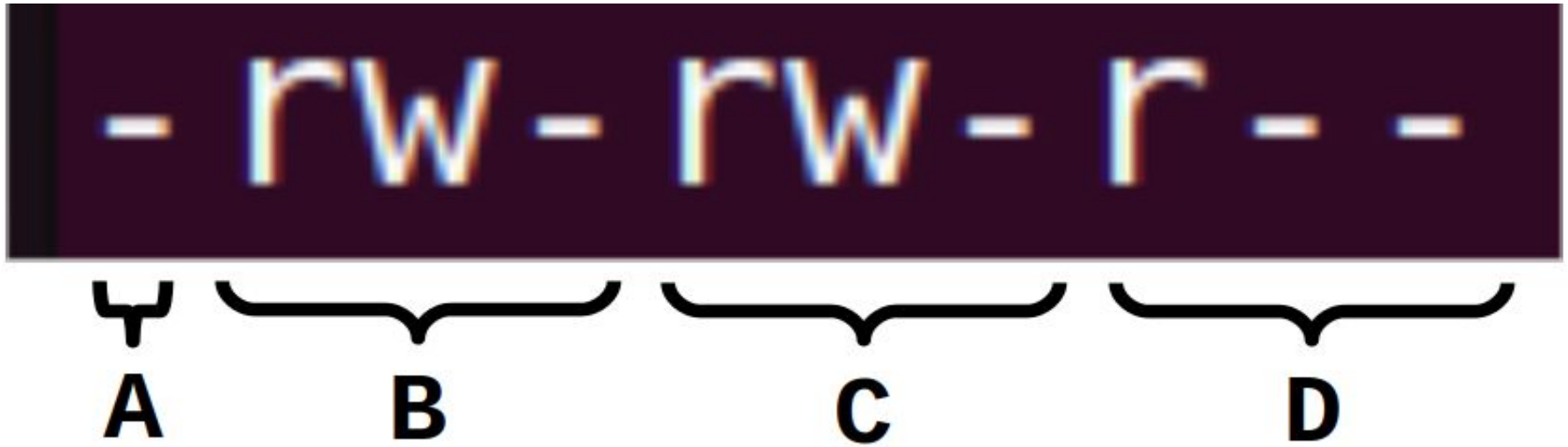
- **- (Arxiu estàndard)**. Aquest caràcter indica que és un arxiu que pot ser de text, executable o un arxiu que contingui qualsevol altre tipus de dades.
- **d (Directori)**. Aquest caràcter indica que és un directori o carpeta.
- **b (Dispositiu de bloc)**. El caràcter indica que és un arxiu que es correspon a un dispositiu de maquinari on es transfereix informació en bloc, per exemple discos durs, unitats òptiques, etc.
- **c (Arxiu de caràcters)**. En aquest cas indica que és un arxiu que es correspon a un dispositiu de maquinari on es transfereix informació en unitats d'un byte.
- **l (Enllaç simbòlic)**. En aquest cas indica que l'arxiu és un enllaç a un altre arxiu. Aquests arxius contenen el nom d'un altre arxiu o directori.
- **p (Arxiu de canonada)**. En aquest cas, són arxius que permeten comunicar entre ells a dos programes en execució.
- **s (Arxiu de socket)**. Aquests són arxius que permeten comunicar de forma bidireccional enllaços de xarxa.

Manu Mestre 2022

Permisos

Els permisos estan distribuïts en tres parts:

- **(B) Permisos de l'usuari propietari** del fitxer/directori.
- **(C) Permisos del grup propietari** del fitxer/directori.
- **(D) Permisos d'accés per a la resta d'usuaris/grups**.



Manu Mestre 2022

Permisos

Als **directoris** el significat dels permisos és el següent:

- r (Lectura): Aquest permís permet llistar quins arxius i directoris conté el directori.
- w (Escriptura): Aquest permís permet crear, eliminar i modificar arxius en el directori.
- x (Execució): Aquest permís permet accedir al directori per examinar-ne el contingut. Si a més d'aquest permís disposem dels permisos d'escriptura i lectura, podrem realitzar totes les operacions possibles sobre el directori.

Als **arxius** el significat dels permisos és el següent:

- r (Lectura): Aquest permís permet veure el contingut de l'arxiu.
- w (Escriptura): Aquest permís permet modificar el contingut de l'arxiu.
- x (Execució): Permet executar l'arxiu.

Manu Mestre 2022

Permisos notació simbòlica

Per **modificar** els permisos d'un fitxer o directori emprarem la comanda **chmod** amb els modificadors següents:

- + Afegeix permisos.
- - Elimina permisos.
- = Afegeix permisos concrets sobreescrivint els anteriors.
- u (user) Els permisos s'apliquen al propietari.
- g (group) Els permisos s'apliquen al grup propietari de l'arxiu.
- o (others) Els permisos s'apliquen a la resta d'usuaris i grups que no són propietaris.
- a (all) Els permisos s'apliquen a tothom.

Exemples:

chmod [opcions] [document]

chmod a+rwx document
chmod u+rw,g+r,o+r document
chmod ug+rw document

Manu Mestre 2022

Permisos notació octal

Un altre mètode per modificar permisos seria a través d'assignar un valor octal per a cada permís:

Permís	valor octal
R	4
W	2
X	1

Notació simbòlica	Notació octal
chmod a+rwx document	chmod 777 document
chmod u+rw,g+r,o+r document	chmod 644 document
chmod ug+rw document	chmod 660 document

Manu Mestre 2022

Permisos especials sticky bit

Quan s'assigna aquest permís només pot canviar el nom, modificar o eliminar un arxiu o directori en aquests casos:

- propietari de l'arxiu o directori o bé
- el superusuari.

Sense l'sticky bit, qualsevol usuari amb permisos d'escriptura i execució per al directori o arxiu pot modificar o eliminar qualsevol arxiu de dins del directori, independentment del seu propietari.
Aquest permís es pot afegir amb la comanda **chmod +t** i eliminar amb la comanda **chmod -t**.

Notació simbòlica	Notació octal (exemple)
chmod +t document	**chmod 1777 document**
chmod -t document	**chmod 1644 document**

Manu Mestre 2022

Usuari i grup propietaris

- Per modificar l'usuari propietari d'un fitxer o directori utilitzarem la comanda:

chown [opcions] [permisos] [arxiu/directori]

- Per modificar el grup propietari d'un fitxer o directori utilitzarem la comanda:

chgrp [opcions] [permisos] [arxiu/directori]

Exemples:

chown usuari_propietari document	**chown usuari arxiu.txt**
chgrp grup_propietari document	**chgrp g_prop arxiu.txt**
chown usuari_propietari:grup_propietari document	**chown usuari:g_prop arxiu.txt**

Manu Mestre 2022

Preguntes?

?